MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

3.5 Eksponential- og potensfunksjoner — utfordring

Faste faktorer gir vekst. Se forskjellen på 2^x og x^2.

Mål: Bruke og tolke eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner, og skille dem fra lineære funksjoner

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 3.5 Eksponential- og potensfunksjoner. Vis regning og begrunnelse. Tallene i U1 er tenkte. Kleibers lov i U6 er en virkelig modell, laget ut fra målinger. Bruk eksakte svar når det går.

Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Tenkt eksempel: En medisin har halveringstid 6 timer. Startdosen er 400 mg. Mengden etter t timer er

$$f(t) = 400 \cdot \left(\tfrac{1}{2}\right)^{\frac{t}{6}}$$

a) Forklar hvorfor funksjonen passer med halveringstiden 6 timer.

b) Hvor mye er igjen etter ett døgn?

c) Hvor mye er igjen etter 18 timer?

Oppgave U2 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningene. Skriv begge sider med samme grunntall først.

a) $5^x = 125$

b) $3 \cdot 2^x = 96$

c) $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 16$

Oppgave U3 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet finner hvor mange hele år et beløp trenger for å bli doblet ved p % rente. Det skriver også ut $\frac{72}{p}$ (72-regelen).

```
for p in range(1, 11):
    belop = 1.0
    ar = 0
    while belop < 2:
        belop = belop * (1 + p / 100)
        ar = ar + 1
    print(p, ar, 72 / p)
```

a) Forklar hva som skjer i den indre løkken. Hvorfor starter `belop` på 1,0?

b) Kjør programmet. Hva skriver det ut for $p = 4$ og $p = 7$?

c) Hvor godt stemmer 72-regelen? Regelen er en tommelfingerregel og ikke eksakt. Kommenter avvikene.

— Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U4 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Bevis.

a) Vis at hvis $\frac{f(x+1)}{f(x)} = b$ for alle heltall x, er $f(n) = f(0) \cdot b^n$ for alle heltall $n \geq 0$.

b) Anta at $\frac{g(2x)}{g(x)} = r$ for $x = 1, 2, 4, 8, \ldots$ Vis at $g(2^n) = g(1) \cdot r^n$. Hva betyr det når $r = 2^k$?

c) Hva betyr de to resultatene for hvordan en tabell ser ut?

Oppgave U5 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er det mulig at en funksjon både kan skrives som $f(x) = a \cdot b^x$ og som $f(x) = c \cdot x^k$ for alle $x > 0$? (Vi tillater $b = 1$ og $k = 0$.) Undersøk, og finn alle slike funksjoner. Begrunn svaret.

Tips: Hva må gjelde for $f(1)$, $f(2)$ og $f(4)$?

Oppgave U6 ●●●

MED HJELPEMIDLER

Kleibers lov (1932) bygger på målinger av mange pattedyr. Den sier at energiforbruket i hvile er omtrent proporsjonalt med $m^{\frac{3}{4}}$, der m er massen.

a) Hvor mange ganger mer energi bruker et dyr som er 16 ganger så tungt?

b) Hvor mye energi bruker det store dyret per kilo, sammenlignet med det lille?

c) Et dyr er 20 000 ganger så tungt som et annet. Finn forholdet mellom energiforbrukene. Svar med tre gjeldende siffer.

d) Drøft: Hva begrenser modellen? Er den gyldig for alle dyr?

Kort oppsummering

En eksponentialfunksjon ganges med en fast faktor når x øker med et fast tall. En potensfunksjon ganges med en fast faktor når x ganges med et fast tall. Bruk forhold mellom verdier til å skille typene, og husk at en modell bare er en tilnærming.